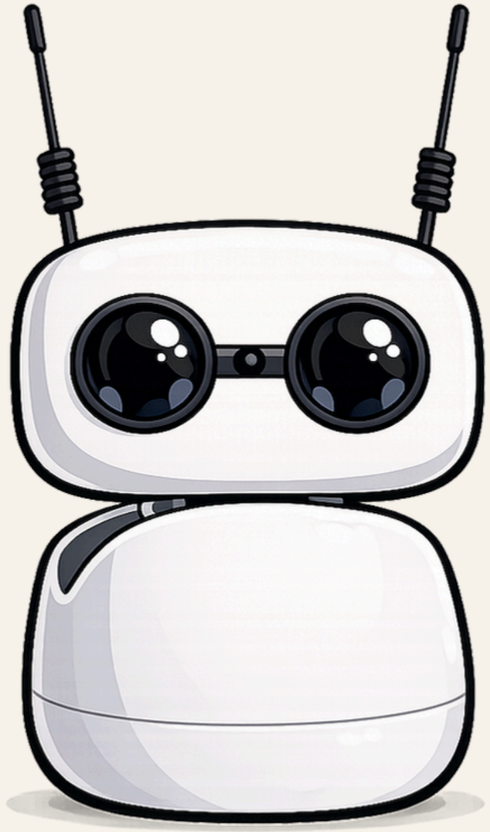
성신여자대학교

SSWU A.M.I. LAB

AIML Lab

불확실성 인지 기반 협력형 VLM 플래닝: 인간 개입 환경에서의 이중 소셜 로봇 의사결정



2026. 02. 25.

최한비 신희재 정세원

00. 고려했던 다른 주제

<고려했던 주제1> 두 로봇의 Cooperative vision language planning이 과제 수행에 미치는 영향 같은 task를 두 로봇이 각각 vlm으로 해석한 뒤, 로봇1이 계획을 제안하고 로봇2가 계획을 점검, 수정하는 방식으로 설계.

- 단일로봇 vs 2로봇 협력을 비교해 과제 성공률, 수행시간 등을 측정.

→ 플래닝만 하고 물리적인 태스크 수행이 어려울까봐 우려. (시뮬레이션 툴이 존재하긴함.)

<고려했던 주제2> 다중 사용자 환경에서 참여도 인지 기반 턴테이킹 정책 학습을 통한 소셜 로봇 대화 제어

→ 너무 사회적 상호작용에만 중심

01. 연구배경

- **Vision-Language Model(VLM)**을 활용한 로봇 시스템은 사용자의 자연어 instruction를 해석해 계획을 생성할 수 있으나, **애매한 지시, 부분 관측, 시점 차이, 잡음이 있는 입력에서 불확실성이 커짐**
- 실제 환경에서는 로봇이 확신이 낮은 상태에서도 "**그럴듯한 답**"을 내놓기 쉬워, 사용자의 오판, 신뢰 붕괴, 과신 또는 불신을 유발하기 쉬움
- 또한 대화 중 사람이 개입하면 로봇이 어떻게 계획을 수정, 반영할지도 궁금
- 2대 로봇 환경에서는 한 로봇의 계획을 다른 로봇이 검증하는 제안-검증(propose-verify) 구조가 가능

→ **"불확실성을 측정하고 적절히 질문하는 로봇"이 인간 개입 상황에서 신뢰와 판단을 어떻게 바꾸는지, 그리고 2로봇 구조가 어떤 이점을 주는지 검증할 필요가 있음**

02. 연구목표

AIML Lab

1. **불확실성 표현의 효과 검증**

→ 애매한 지시 상황에서 로봇이 불확실성을 명시적으로 표현할 때와 표현하지 않을 때, 사용자의 판단 정확도와 신뢰 수준이 어떻게 달라지는지를 비교 분석함.

2. **질문 전략의 효과 검증**

→ 설명 중심 상호작용과 확인 질문 기반 상호작용을 비교하여, 질문 전략이 오류율 감소 및 과신(over-trust) 완화에 효과적인지 검증. 인간이 중간에 추가 정보 또는 애매한 발화를 제공하는 상황에서, 로봇의 질문 전략 및 협력 구조가 계획 수정 과정과 신뢰 보정에 어떤 차이를 만드는지 분석함.

3. **이중로봇 협력 구조의 효과 검증**

→ 단일 로봇과 제안–검증 구조를 갖는 이중로봇 조건을 비교하여, 협력 구조가 계획 오류 감소와 신뢰 보정에 미치는 영향을 분석함.

03. 관련 연구&한계점

- 대부분 단일 로봇 연구
- 단순히 인간 신뢰도만 비교
- 인간 개입 상황을 구조적으로 다루지 않음
- 제안-검증(이중로봇) 구조에서 신뢰 보정을 분석한 연구 부족

두 로봇이 서로 검증하는 구조에서, 사람이 중간에 끼어들어 정보를 주거나 교란하는 상황을 포함해
로봇의 불확실성 표현 + 질문 전략 + 계획 수정 + 사용자 신뢰를 한 프레임으로 측정한 연구는 상대적으로 부족함.

04. 제안방법론

시스템 역할 구조

Robot 1 (Planner)

Reachy mini 1

: VLM 기반으로 instruction +
시각 입력을 해석해 1차 계획 제안

Robot 2 (Verifier/Critic)

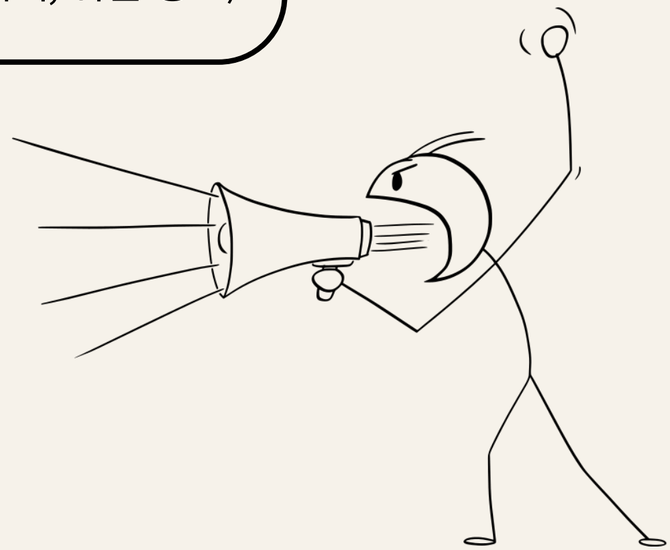
Reachy mini 2

: Robot 1 계획을 검토
(오류 탐지, 누락 확인, 대안 제시, 위험 경고)

개입

Human

중간에 추가 정보 제공 / 반대 의견 / 애매한 지시로 의도적 교란 가능 (불확실성 제공)



05. 실험계획

5.1. 태스크 예시 (리치미니와 함께 가능한 태스크)

- 물리 조작 대신 시각 기반 판단 + 의사결정 추천
  - 예: “테이블 위 물체 중 ‘빨간 컵 옆의 작은 상자’를 찾고, 어느 방향으로 이동해야 하는지 안내”
  - 예: “두 이미지/장면 중 목표 물체가 있는 위치를 선택”
  - 예: “간단한 지도/방향 지시(좌/우/앞/뒤)에서 애매한 표현 포함”

- 애매성 주입(ambiguity injection)
  - “저기 있는 거”, “적당히”, “가까운 쪽”, “큰 거 옆”
  - 또는 일부러 모순되는 추가 정보를 사람이 제공
  - 역질문을 통해 정확한 위치를 추론하도록 유도

05. 실험계획

AIML Lab

5.2. 실험 조건 (2×2 설계)

① 로봇 수

- 단일 로봇 vs 2로봇 (제안–검증 구조)

② 상호작용 방식

- 설명 중심 (결과만 제시) vs 질문 중심 (불확실성 표현 + 확인 질문)

→ 총 4가지 조건으로 검증

5.3. 실험 절차

1. 참가자에게 애매한 instruction 제시
2. 로봇(들)이 계획/결과 제시
3. 참가자가 추가 정보 제공 또는 수정 요구
4. 로봇이 최종 계획 결정
5. 수행 결과 기록 + 신뢰 설문

06. 성능평가

- **과제 성능(Task Performance)**
  성공률
  수행 시간
  질문 횟수 / 수정 횟수
  오류율/ 위험 경고 누락률(가능하면)

- **인간 지표(Human Factors)**
  신뢰 설문(조건별 변화)
  판단 정확도
  로봇의 “유능함/정직함/투명성” 인식

- **상호작용 품질(Interaction Quality)**
  불확실성 표현이 적절했는지
  질문이 유용했는지
  불필요한 질문으로 인한 짜증/피로

07. Contribution

- 2개 로봇 제안-검증 구조를 소셜 로봇 환경에 적용하여, 단일 로봇 대비 오류 감소/신뢰 교정 효과를 검증
- 사람이 의도적으로 애매하게 명령/교란하는 불확실성 상황에서
  로봇의 상호작용 전략을 비교하는 실험 프로토콜 제시
- 리치미니의 물리적 한계를 넘어서도 가능한 HRI + VLM 기반 상호작용 실험 프레임을 KCC 맥락에서 제안
- 불확실성 표현 + 질문 전략이 인간 개입 상황에서 사용자 신뢰 및 판단에 미치는 영향을 실험적으로 규명

두 대의 소셜 로봇이 시각 정보를 바탕으로 VLM 기반 계획을 제안·검증하며, 불확실성을 표현하고 질문을 통해 인간 개입을 반영할 때 과제 성능과 사용자 신뢰가 어떻게 달라지는지를 검증하는 연구.

AIML Lab

THANK YOU

감사합니다

2026. 02. 25.	최한비 신희재 정세원